學術文件確定性排版與雙向品質閘門編譯技術研究

【摘要】針對大型語言模型在學術出版交付中版式失真的問題，本文提出宣告式排版契約與雙向閘門編譯方法。版式規則以純文字宣告並納入版本控制，編譯前後各執行一道對帳，確保跨平台交付一致、規範違例即時攔截。

文件編譯器；確定性排版；品質閘門；原生 OMML；三線表

一、研究背景與系統架構

學術出版對版式有嚴苛指標[1]。傳統作法是在 Word 裡逐段調整，或讓模型直接改寫 `.docx`；前者無法重現，後者極易產生樣式漂移。本引擎改由宣告式契約驅動，同一份稿件與同一份規則重複編譯，產物逐位元組相同；文獻著錄依 GB/T 7714 的順序編碼制[2]，中英文混排的條目由引文引擎統一排版[3]。

$$\iint_{\Omega} (\nabla \times \mathbf{u}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial\Omega} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} \tag{1-1}$$

式中積分域與邊界分別由式（1-1） 的左式與右式給出，公式以原生 OMML 向量形式寫入，雙擊即可編輯。

表 1 論文排版方案對比

編譯方案	交付耗時	公式向量	跨頁重複	閘門對帳
手工 Word	> 2h	是	手工設定	人工肉眼
本引擎	**0.2s**	**原生 OMML**	**全自動**	**行號級對帳**

註：基準測試連續執行 10 次取耗時中位數。

二、結論

將排版規則宣告化並納入版本控制，解決了 AI 交付的最後一哩路：規則改動可以逐行審閱，產物可以逐位元組重現，違例在交付前就被攔下。

參考文獻

[1] KNUTH D E. The TeXbook[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.

[2] 中国国家标准化管理委员会. 信息与文献 参考文献著录规则: GB/T 7714-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

[3] 張三, 李四. 確定性排版體系[J]. 計算機工程與科學技術, 2025, 47(3): 101-110.